

TEACH SKL

Portal Akademik Digital

LAPORAN TEKNIS DOKUMENTASI SISTEM

Penjelasan Lengkap Alur Kerja, Struktur Kode,
dan Fungsi Setiap File dalam Project

Dibuat untuk: Mahasiswa Informatika Semester 2
Teknologi: Next.js 16 + React 19 + PHP + MySQL
Tahun: 2026

DAFTAR ISI

1	Gambaran Umum Project
2	Struktur Direktori & Penjelasan Folder
3	Alur Autentikasi (Login & Register)
4	Frontend - Next.js (Antarmuka Pengguna)
4.1	File Utama: page.tsx dan layout.tsx
4.2	Sistem Navigasi (Sidebar & MobileNav)
4.3	Halaman-Halaman Utama
4.4	Komponen UI (Reusable Components)
4.5	API Layer & TypeScript Types
5	Backend - PHP (Server & Database)
5.1	Front Controller (backend/index.php)
5.2	Konfigurasi (config/)
5.3	Endpoint Auth (backend/auth/)
5.4	Endpoint Data (backend/data/)
5.5	Endpoint Aksi (backend/actions/)
5.6	Endpoint Upload (backend/uploads/)
6	Database - Struktur Tabel MySQL
7	Alur Kerja Fitur Utama
7.1	E-Book / Materi Pembelajaran
7.2	Quiz & Ujian
7.3	Tugas & Pengumpulan
7.4	Absensi
7.5	Raport
7.6	Admin Panel
8	Keamanan Sistem
9	Teknologi & Dependencies
10	Cara Menjalankan Project
11	Kesimpulan

1. GAMBARAN UMUM PROJECT

Teach SKL adalah aplikasi web portal akademik digital yang dirancang untuk membantu institusi pendidikan (TK, SD, SMP, SMA) dalam mengelola kegiatan pembelajaran secara online. Aplikasi ini mencakup manajemen materi, quiz, tugas, absensi, raport, dokumentasi, ulasan, dan panel admin-semuanya dalam satu sistem terpadu.

Apa itu 'Hybrid Stack'?

Project ini menggunakan pendekatan hybrid (campuran dua teknologi berbeda):

- * Frontend MODERN menggunakan Next.js (framework React berbasis JavaScript)
- * Backend KLASIK menggunakan PHP native dengan database MySQL

Bayangkan seperti toko dengan etalase modern (Next.js) yang terhubung ke gudang lama (PHP+MySQL). Pengunjung melihat tampilan modern, tapi data tetap dikelola oleh sistem PHP yang sudah terbukti.

Siapa Penggunanya?

Kategori	Hak Akses
Admin	Superuser. Bisa mengatur semua-akun pengguna, token, konten, laporan.
Pengajar	Upload materi, buat quiz/tugas, catat absensi, input nilai raport.
Murid	Lihat materi, kerjakan quiz, submit tugas, lihat absensi & raport.
Tamu	Hanya lihat dokumentasi & bisa menulis ulasan. Akses terbatas.

Stack Teknologi

Teknologi	Fungsi
Next.js 16.2.4	Framework React untuk antarmuka web (frontend)
React 19.2.4	Library UI JavaScript-membangun tampilan berbasis komponen
TypeScript	JavaScript dengan tipe data-mencegah bug dari kesalahan tipe
Tailwind CSS 4	Framework CSS utility-first-styling lebih cepat dan konsisten
Mammoth.js	Library konversi file DOCX ke HTML untuk preview di browser
PHP (native)	Bahasa server-side untuk API dan logika bisnis
PDO MySQL	PHP Data Objects-cara aman berkomunikasi dengan database MySQL
MySQL	Database relasional tempat semua data disimpan
Apache XAMPP	Web server lokal untuk menjalankan PHP

2. STRUKTUR DIREKTORI & PENJELASAN FOLDER

Berikut adalah peta lengkap semua folder dan file dalam project. Memahami struktur ini adalah kunci untuk navigasi codebase dengan cepat.

Struktur Folder Project:

kolong_langit/	<- Root project
+-- index.php	<- Pintu masuk utama (redirect ke frontend)
+-- dashboard.php	<- Fallback dashboard berbasis PHP
+-- .htaccess	<- Konfigurasi server Apache
+-- config/	
+-- database.php	<- Koneksi database + helper session
+-- csrf.php	<- Proteksi form dari serangan CSRF
+-- validation.php	<- Fungsi validasi input
+-- logging.php	<- Pencatatan aktivitas & error
+-- backend/	
+-- index.php	<- Router utama semua API endpoint
+-- auth/	<- Login, register, logout
+-- data/	<- Endpoint GET data (read-only)
+-- actions/	<- Endpoint POST untuk aksi (write)
+-- uploads/	<- Endpoint upload file
+-- deletes/	<- Endpoint hapus data
+-- legacy/	<- Kode lama (kompatibilitas mundur)
+-- frontend/	
+-- src/app/	<- Next.js App Router
+-- src/components/	<- Komponen React
+-- src/lib/	<- Helper & API client
+-- src/types/	<- Definisi tipe TypeScript
+-- sql/	<- Schema & migrasi database
+-- uploads/	<- Penyimpanan file yang diupload
+-- logs/	<- Log sistem (dibuat otomatis)

Penjelasan Tiap Folder

Folder	Isi & Fungsi
config/	File konfigurasi global PHP: database, keamanan, validasi, logging
backend/auth/	Semua hal tentang autentikasi: login, register, logout, hapus akun
backend/data/	File PHP yang mengembalikan data (hanya baca, tidak mengubah)
backend/actions/	File PHP yang melakukan perubahan data (insert, update)
backend/uploads/	File PHP khusus untuk menangani upload file dari user
backend/deletes/	File PHP khusus untuk menghapus data/file
frontend/src/app/	Root Next.js: file page.tsx (entri SPA) dan layout.tsx
components/auth/	Form login dan register
components/layout/	Sidebar, header, navigasi mobile
components/dashboard/	Halaman beranda: statistik dan profil
components/pages/	Satu file = satu halaman fitur (ebook, quiz, tugas, dll)
components/ui/	Komponen kecil reusable: dialog, viewer, card, empty state

src/lib/	api.ts: fungsi fetch ke backend. utils.ts: helper umum
src/types/	Semua definisi tipe TypeScript (User, Quiz, Ebook, dll)
sql/	File .sql untuk membuat database dan tabel
uploads/	Folder tempat file yang diupload user disimpan di server

3. ALUR AUTENTIKASI (LOGIN & REGISTER)

Autentikasi adalah proses memverifikasi identitas pengguna. Teach SKL menggunakan dua lapisan: session PHP di sisi server dan cache localStorage di sisi browser (untuk kecepatan loading).

Alur Login - Step by Step

- Pengguna membuka website -> frontend Next.js dimuat di browser
- Frontend cek localStorage: apakah ada data sesi yang masih valid (< 8 jam)?
- Jika ada & belum expired -> langsung masuk dashboard (cepat, tanpa request ke server)
- Jika tidak ada / expired -> tampilkan halaman login (AuthPage.tsx)
- User mengisi username + password -> klik tombol Masuk
- Frontend fetch CSRF token dulu dari backend (endpoint ?action=csrf)
- Frontend kirim POST request ke /backend/auth/api?action=login
- Backend PHP (api_auth.php) menerima request:
 - a. Validasi CSRF token (anti-serangan form palsu)
 - b. Query database: cari username yang sesuai
 - c. Jalankan password_verify() untuk cek password hash
 - d. Jika cocok: buat session PHP, kembalikan data user dalam JSON
- Frontend terima respons JSON -> simpan ke localStorage
- Frontend render Dashboard sesuai role user

Contoh kode login di frontend:

```
// AuthPage.tsx - Frontend kirim login request
const data = new FormData(form);
data.set('csrf_token', activeCsrfToken);

const payload = await readJson('/backend/auth/api?action=login', {
  method: 'POST',
  body: data, // username + password + csrf_token
});

if (payload.success) {
  // Simpan ke localStorage (cache 8 jam)
  localStorage.setItem('teach_skl_session_snapshot',
    JSON.stringify({ user, detail, expiresAt: Date.now() + 8*3600*1000 }));
}
```

Contoh kode di backend:

```
// api_auth.php - Backend verifikasi login
case 'login':
    csrf_verify(); // Cek CSRF token
    $stmt = $pdo->prepare(
        'SELECT * FROM users WHERE username = ?'
    );
    $stmt->execute([$POST['username']]);
    $user = $stmt->fetch();

    if ($user && password_verify($POST['password'], $user['password'])) {
        session_regenerate_id(true); // Keamanan: buat session ID baru
        $_SESSION['user'] = $user; // Simpan di server
        echo json_encode(['success' => true, 'user' => $user]);
    } else {
        echo json_encode(['success' => false, 'error' => 'Login gagal']);
    }
}
```

CSRF Token - Apa dan Mengapa?

CSRF (Cross-Site Request Forgery) adalah serangan di mana website jahat memaksa browser pengguna yang sedang login untuk mengirim request tanpa sepengetahuan mereka.

Solusinya: setiap form wajib menyertakan token unik (csrf_token) yang hanya diketahui server dan browser yang sah. Website penyerang tidak bisa memalsukan token ini karena mereka tidak punya akses ke session pengguna.

Alur Register

- User isi form: nama, username, password, kategori
- Jika kategori 'pengajar': wajib isi token admin (untuk verifikasi)
- Frontend POST ke ?action=register
- Backend: validasi input, cek username tidak duplikat
- Hash password dengan bcrypt (PASSWORD_DEFAULT)
- Insert ke tabel users
- Insert detail ke tabel pengajar/murid (sesuai kategori)
- Kembalikan pesan sukses -> redirect ke form login

4. FRONTEND - NEXT.JS (ANTARMUKA PENGGUNA)

Frontend adalah bagian yang dilihat dan diinteraksikan langsung oleh pengguna. Teach SKL menggunakan Next.js dengan arsitektur SPA (Single Page Application)-artinya hanya satu halaman HTML yang dimuat, dan pergantian 'halaman' sebenarnya hanya mengganti komponen yang ditampilkan tanpa reload penuh.

4.1 File Utama: page.tsx dan layout.tsx

frontend/src/app/page.tsx - Jantung Aplikasi

File ini adalah komponen React utama yang mengendalikan SELURUH alur aplikasi. Analoginya seperti 'manajer panggung' yang memutuskan scene mana yang tampil.

- Saat halaman pertama kali dibuka: cek localStorage untuk data sesi
- Kirim request ke backend /auth/api?action=me untuk validasi sesi server
- Jika belum login: tampilkan <AuthPage> (form login/register)
- Jika sudah login: tampilkan layout utama dengan Sidebar + konten halaman
- Mengatur state: activeUser, activePage, isSidebarOpen
- Fungsi navFor(kategori) menentukan menu navigasi sesuai role
- Komponen PageContent memilih komponen halaman sesuai activePage

```
// page.tsx - Logika penentuan halaman
function PageContent({ page, user, detail, ... }) {
  switch (page) {
    case 'dashboard': return <DashboardHome />;
    case 'ebook':      return <EbookPage />;
    case 'quiz':       return <QuizPage />;
    case 'tugas':      return <TugasPage />;
    case 'absensi':    return <AbsensiMuridPage />;
    case 'raport':     return <RaportPage />;
    // ... dst
  }
}
```

frontend/src/app/layout.tsx - Layout Root

File ini membungkus SEMUA halaman. Berisi konfigurasi HTML global: font yang digunakan (Playfair Display untuk heading, Plus Jakarta Sans untuk body), import CSS global, dan tag <html lang='id'>.

4.2 Sistem Navigasi

Sidebar.tsx - Navigasi Desktop

Sidebar adalah panel navigasi di sisi kiri layar, lebar 288px, selalu terlihat di desktop. Menampilkan: foto & nama user, daftar menu (berbeda per role), dan tombol logout.

MobileNav.tsx - Navigasi Mobile

Di layar mobile (smartphone), sidebar disembunyikan dan diganti dengan bottom navigation bar (seperti app mobile). Menu ditampilkan sebagai ikon di bagian bawah layar.

Header.tsx - Bar Atas

Header menampilkan tombol buka/tutup sidebar di mobile, judul halaman aktif, dan informasi pengguna.

4.3 Halaman-Halaman Utama

File Komponen	Fungsi
DashboardHome.tsx	Beranda: statistik (jumlah ebook, tugas, murid, quiz). Auto-refresh 30 detik.
ProfileCard.tsx	Edit profil: ubah nama, universitas/tingkat, telepon, ganti password, ganti foto.
EbookPage.tsx	Daftar & baca materi. Pengajar bisa upload. Ada filter per tingkat & preview file.
QuizPage.tsx	Interface kuis. Murid: kerjakan soal, lihat timer. Pengajar: lihat daftar kuis.
QuizEditorTeacher.tsx	Buat & edit soal kuis. Setting lanjutan: durasi, deadline, batas percobaan, acak soal.
TugasPage.tsx	Manajemen tugas. Pengajar upload tugas, murid submit pengumpulan.
AbsensiMuridPage.tsx	Absensi untuk murid (lihat riwayat) dan pengajar (input absensi murid).
AbsensiPengajarPage.tsx	Input & lihat riwayat absensi pengajar sendiri.
RaportPage.tsx	Tampilan raport bulanan. Pengajar input nilai, murid lihat nilai.
PointMuridPage.tsx	Ranking nilai quiz murid. Tampilkan leaderboard.
DaftarMuridPage.tsx	Daftar murid dengan info detail (khusus pengajar).
DokumentasiPage.tsx	Galeri foto/video kegiatan. Semua pengguna bisa akses.
UlasanPage.tsx	Halaman ulasan dari tamu. Tampilkan rating & komentar.
DonasiPage.tsx	Informasi donasi untuk mendukung program.
AdminDashboardPage.tsx	Panel admin lengkap: users, token, konten, laporan, log aktivitas.

4.4 Komponen UI (Reusable Components)

Komponen UI adalah 'blok bangunan' kecil yang dipakai berulang di banyak halaman. Prinsip ini disebut DRY (Don't Repeat Yourself)-satu kode, dipakai banyak tempat.

Komponen	Fungsi
AppDialog.tsx	Modal/popup dialog. Dipakai untuk konfirmasi hapus, form input, dll.
MateriReader.tsx	Viewer file materi: PDF (embed), DOCX (konversi via Mammoth.js), gambar.
FileViewerModal.tsx	Modal khusus untuk preview file lengkap layar penuh.
ListCard.tsx	Card berbentuk list untuk menampilkan item (ebook, tugas, dll) secara seragam.
EmptyState.tsx	Tampilan saat data kosong: ikon + pesan 'belum ada data'.
Info.tsx	Kotak informasi/notifikasi berwarna (biru, hijau, merah).
DonationCard.tsx	Kartu informasi donasi.

4.5 API Layer & TypeScript Types

lib/api.ts - Jembatan Frontend-Backend

File ini berisi fungsi-fungsi untuk berkomunikasi dengan backend PHP. Semua request HTTP dari React melewati file ini.

- readJson<T>(url, options): fetch biasa dengan credentials: 'include' (agar cookie/session terkirim)
- uploadWithProgress(url, formData, onProgress): upload file dengan progress bar menggunakan XHR
- PHP_BASE: variabel dari .env yang menentukan URL dasar backend

types/index.ts - Definisi Tipe Data

TypeScript mengharuskan kita mendefinisikan 'bentuk' data yang diharapkan. File ini berisi semua tipe yang digunakan di seluruh aplikasi.

Tipe	Field-Field Utama
User	id, nama, username, kategori, foto, created_at
Category	'pengajar' 'murid' 'tamu' 'admin' (4 pilihan saja)
PageKey	union semua nama halaman: 'dashboard' 'ebook' 'quiz' ...
Ebook	id, pelajaran, judul_materi, deskripsi, tujuan_pembelajaran, file_path, ...
Quiz	id, pelajaran, soal, tipe, opsi_a/b/c/d, jawaban_benar, sudah_dikerjakan
AuthResponse	success, user, detail, csrfToken, error - respons dari endpoint auth
TeacherToken	id, token, label, aktif, created_at - token pendaftaran pengajar
AdminUser	Gabungan User + data detail (pengajar/murid)

5. BACKEND - PHP (SERVER & DATABASE)

Backend adalah 'otak tersembunyi' aplikasi yang berjalan di server. User tidak melihat kode ini secara langsung, tapi semua data diproses di sini. Backend PHP menerima request dari frontend, memvalidasi data, berinteraksi dengan database, lalu mengembalikan respons JSON.

5.1 Front Controller - backend/index.php

Ini adalah 'pintu gerbang' semua request API. Alih-alih punya banyak file yang diakses langsung (seperti /login.php, /get_ebooks.php, dll), semua request diarahkan ke satu file ini yang kemudian mendistribusikannya ke handler yang tepat. Pola ini disebut Front Controller Pattern.

```
// backend/index.php - Contoh routing
$routes = [
    'auth/api'          => __DIR__.'/auth/api_auth.php',
    'data/ebooks'       => __DIR__.'/data/get_ebooks.php',
    'data/quizzes'      => __DIR__.'/data/get_quizzes.php',
    'actions/tambah-quiz' => __DIR__.'/actions/tambah_quiz.php',
    'uploads/ebook'     => __DIR__.'/uploads/upload_ebook.php',
    'deletes/ebook'     => __DIR__.'/deletes/hapus_ebook.php',
    // ... ~40+ routes total
];

// Parse URL dan cari handler
$route = parse_url($_SERVER['REQUEST_URI'], PHP_URL_PATH);
if (isset($routes[$route])) {
    require $routes[$route]; // Jalankan file handler
} else {
    http_response_code(404);
    echo json_encode(['error' => 'Route not found']);
}
```

5.2 Konfigurasi - config/

database.php

- Membuat koneksi PDO ke MySQL (host: localhost, db: tech_skl, user: root)
- PDO lebih aman dari mysqli biasa karena pakai prepared statements secara default
- Mengatur session: lifetime 8 jam, HttpOnly, SameSite Lax
- Helper: require_login_json() - cek apakah user sudah login, jika tidak return 401
- Helper: require_role_json('pengajar') - cek role, jika salah return 403
- Helper: current_role() - ambil role user dari session

csrf.php

- csrf_token(): generate token acak 32 byte, simpan di session
- csrf_verify(): bandingkan token dari request dengan session menggunakan hash_equals()
- hash_equals() lebih aman dari == karena tidak rentan timing attack
- csrf_field(): generate HTML <input type='hidden' name='csrf_token' value='... '>

validation.php

- `validate_required(value, field)`: cek field tidak kosong
- `validate_length(value, field, min, max)`: cek panjang string
- `validate_enum(value, field, allowed[])`: cek nilai ada dalam daftar yang diizinkan
- `validate_date(value, field)`: validasi format tanggal YYYY-MM-DD
- `validate_file_extension(filename, allowed[])`: cek ekstensi file
- `validate_mime_type(tmp_path, allowed[])`: cek tipe file sebenarnya (bukan cuma ekstensi)
- `collect_errors(validators[])`: jalankan semua validator, kumpulkan error

logging.php

- `log_error(message)`: simpan ke `logs/error-YYYY-MM-DD.log`
- `log_access(action)`: simpan ke `logs/access-YYYY-MM-DD.log` (siapa melakukan apa)
- `log_security(event)`: simpan ke `logs/security-YYYY-MM-DD.log` (login gagal, token error)
- Format log: `[timestamp] | User: id | IP: x.x.x.x | Action: ...`

5.3 Endpoint Auth - backend/auth/

File	Fungsi
api_auth.php	API JSON untuk Next.js. Action: csrf, me, login, register, logout
login.php	Form login berbasis PHP (legacy/fallback). Set session, redirect ke dashboard.php
register.php	Form register berbasis PHP (legacy). Hash password, insert ke DB
logout.php	Hapus session, redirect ke halaman login
hapus_akun.php	Hapus akun user beserta semua data terkait dari database

5.4 Endpoint Data - backend/data/

File-file ini hanya membaca data dan mengembalikannya sebagai JSON. Tidak ada perubahan data di sini (prinsip GET = read only).

File	Data yang Dikembalikan
get_stats.php	Hitung jumlah ebook, tugas, murid aktif, quiz -> untuk dashboard
get_ebooks.php	Ambil daftar materi dari database, urutkan berdasar tanggal upload
get_quizzes.php	Ambil daftar quiz. Untuk murid: sertakan apakah sudah dikerjakan
get_tugas.php	Ambil daftar bank tugas dengan info deadline
get_absensi_saya.php	Riwayat absensi user yang sedang login
get_absensi_form.php	Data untuk form input absensi: daftar murid + tanggal
get_ranking.php	Ranking nilai quiz semua murid (leaderboard)
get_raport.php	Data raport per murid per bulan/tahun
get_daftar_murid.php	Daftar semua murid (hanya untuk pengajar & admin)
get_dokumentasi.php	Daftar foto/video dokumentasi kegiatan
get_ulasan.php	Daftar ulasan dari tamu beserta rating
get_pengumpulan_tugas.php	Daftar pengumpulan tugas murid beserta status penilaian
get_nilai_quiz_murid.php	Rincian nilai quiz per murid
get_admin_*.php	Data khusus admin: overview, users, tokens, content, activity log

5.5 Endpoint Aksi - backend/actions/

File-file ini menerima POST request dan melakukan perubahan data (insert/update).

File	Fungsi
tambah_quiz.php	Buat soal quiz baru. Validasi tipe, opsi, jawaban benar.
update_quiz.php	Edit soal quiz yang sudah ada.
jawab_quiz.php	Submit jawaban murid. Cek benar/salah, simpan nilai (0 atau 100).
tambah_absensi.php	Input kehadiran murid oleh pengajar.
input_nilai_raport.php	Input nilai raport bulanan per murid.
update_profil.php	Update data profil user (nama, alamat, dll).
ganti_password.php	Ganti password: cek password lama, hash baru, update DB.
generate_token.php	Generate token pendaftaran pengajar baru.
admin_create_user.php	Admin buat akun user baru tanpa token pendaftaran.
admin_reset_password.php	Admin reset password user ke nilai baru.
tambah_ulasan.php	Tamu submit ulasan + rating.

5.6 Endpoint Upload - backend/uploads/

Upload file adalah proses yang paling kompleks dan butuh validasi ekstra karena file yang diterima dari user berpotensi berbahaya.

- **upload_ebook.php**: Terima file materi (PDF, DOCX, PPT, XLS) dari pengajar
- **upload_tugas.php**: Terima file soal tugas dari pengajar
- **upload_foto.php**: Terima foto profil (JPG, PNG) dari semua user
- **upload_dokumentasi.php**: Terima foto/video kegiatan (pengajar & admin)
- **upload_pengumpulan_tugas.php**: Terima file jawaban tugas dari murid

Proses validasi upload file (berlaku di semua endpoint upload):

1. Validasi CSRF token (pastikan request dari form yang sah)
2. Cek ekstensi file: hanya izinkan pdf, docx, pptx, jpg, png, dll
3. Cek MIME type: buka file dan cek tipe sebenarnya (cegah rename exploit)
4. Cek ukuran file: maksimum 128MB
5. Generate nama unik: uniqid() + ekstensi (hindari overwrite file lain)
6. Pindahkan ke folder uploads/{tipe}/
7. Simpan path file ke database

6. DATABASE - STRUKTUR TABEL MYSQL

Database adalah tempat semua data disimpan secara permanen. Teach SKL menggunakan MySQL dengan nama database 'tech_skl'. Berikut penjelasan setiap tabel dan kolomnya.

Tabel users - Data Akun Pengguna

Kolom	Tipe & Keterangan
id	INT, Primary Key, Auto Increment - ID unik setiap user
nama	VARCHAR(100) - Nama lengkap pengguna
username	VARCHAR(50), UNIQUE - Username untuk login (tidak boleh sama)
password	VARCHAR(255) - Hash bcrypt dari password (bukan password asli!)
kategori	ENUM('pengajar','murid','tamu','admin') - Role pengguna
foto	VARCHAR(255) - Path ke file foto profil
created_at	TIMESTAMP - Kapan akun dibuat

Tabel pengajar - Data Tambahan Pengajar

Tabel ini 'memperluas' tabel users untuk menyimpan info khusus pengajar.

Kolom	Keterangan
user_id	INT, PK, FK -> users(id) - Referensi ke tabel users
universitas	VARCHAR(100) - Asal universitas pengajar
bidang	VARCHAR(100) - Mata pelajaran yang diajar
telepon	VARCHAR(20) - Nomor kontak (opsional)
alamat	TEXT - Alamat (opsional)

Tabel murid - Data Tambahan Murid

Kolom	Keterangan
user_id	INT, PK, FK -> users(id)
tingkat	ENUM('TK','SD','SMP','SMA') - Tingkat pendidikan
umur	INT - Usia murid (opsional)
alamat	TEXT - Alamat (opsional)

Tabel ebook - Materi Pembelajaran

Kolom	Keterangan
id	INT, PK, Auto Increment
pelajaran	VARCHAR(50) - Mata pelajaran (Matematika, IPA, dll)
judul_materi	VARCHAR(200) - Judul materi
deskripsi	TEXT - Penjelasan singkat isi materi
tujuan_pembelajaran	TEXT - Kompetensi yang ingin dicapai

tingkat	VARCHAR(80) - TK/SD/SMP/SMA/Umum
estimasi_menit	INT - Perkiraan waktu belajar (menit)
tags	VARCHAR(200) - Kata kunci dipisah koma
file_path	VARCHAR(255) - Path file di server
uploaded_by	INT, FK -> users(id) - Siapa yang upload
tanggal_upload	TIMESTAMP - Kapan diupload

Tabel quiz - Soal-Soal Quiz

Kolom	Keterangan
id	INT, PK, Auto Increment
pelajaran	VARCHAR(255) - Nama pelajaran ATAU metadata quiz (format khusus)
soal	TEXT - Teks pertanyaan
tipe	ENUM('benar_salah','pilihan_ganda')
opsi_a	VARCHAR(255) - Pilihan jawaban A
opsi_b	VARCHAR(255) - Pilihan jawaban B
opsi_c	VARCHAR(255) - Pilihan jawaban C (opsional)
opsi_d	VARCHAR(255) - Pilihan jawaban D (opsional)
jawaban_benar	VARCHAR(10) - Kunci jawaban: A/B/C/D

CATATAN PENTING - Kolom pelajaran digunakan untuk dua tujuan:

- Nama pelajaran biasa: 'Matematika', 'IPA', dll.
- Metadata quiz lanjutan dengan format khusus:
[QUIZ|dur=30|due=2026-05-10T14:00|try=3|shuffle=1|result=1] Nama Quiz

Ini adalah teknik encoding untuk menyimpan info tambahan tanpa ubah schema database.
dur=durasi(menit), due=deadline, try=batas percobaan, shuffle=acak soal, result=tampil hasil

Tabel nilai_quiz - Hasil Quiz Murid

Kolom	Keterangan
id	INT, PK
murid_id	INT, FK -> users(id) - Siapa yang mengerjakan
quiz_id	INT, FK -> quiz(id) - Quiz mana yang dikerjakan
nilai	INT - 100 jika jawaban benar, 0 jika salah
tanggal	TIMESTAMP - Kapan dikerjakan

Tabel bank_tugas - Soal Tugas

Kolom	Keterangan
id	INT, PK
pelajaran	VARCHAR(50)
judul_tugas	VARCHAR(200) - Judul tugas
deskripsi	TEXT - Penjelasan tugas
file_path	VARCHAR(255) - File soal tugas (opsional)
deadline	DATE - Batas pengumpulan

Tabel absensi_murid

Kolom	Keterangan
-------	------------

id	INT, PK
murid_id	INT, FK -> users(id)
tanggal	DATE - Tanggal absensi
status	ENUM('hadir','izin','sakit','alpha')

Tabel raport_bulanan

Kolom	Keterangan
id	INT, PK
murid_id	INT, FK -> users(id)
tahun	INT - Tahun raport (mis: 2026)
bulan	INT - Bulan raport (1-12)
nilai_akhir	INT - Nilai keseluruhan (0-100)
nilai_quiz	INT - Nilai rata-rata dari quiz

Tabel Lainnya

Tabel	Kolom Utama
dokumentasi	id, judul, tipe(foto/video), file_path, tahun, tanggal_upload
ulasan	id, nama, rating(1-5), komentar, tanggal
teacher_tokens	id, token(64 char), label, aktif(0/1), created_at
pengumpulan_tugas	id, murid_id, tugas_id, file_path, catatan, nilai, feedback, tanggal

7. ALUR KERJA FITUR UTAMA

7.1 E-Book / Materi Pembelajaran

Alur Upload Materi (Pengajar)

- Pengajar buka halaman E-Book -> klik tombol 'Upload Materi'
- Isi form: mata pelajaran, judul, deskripsi, tujuan, estimasi waktu, tags, tingkat
- Pilih file (PDF, DOCX, PPT, XLS, dst)
- Klik upload -> frontend kirim ke upload_ebook.php via XHR (ada progress bar)
- Backend: validasi CSRF, cek role pengajar, validasi file (ekstensi + MIME type)
- File disimpan ke folder uploads/ebook/ dengan nama unik
- Metadata disimpan ke tabel ebook di database
- Frontend refresh daftar materi otomatis

Alur Baca Materi (Murid)

- Murid buka halaman E-Book -> lihat daftar kartu materi
- Filter berdasar tingkat (TK/SD/SMP/SMA) jika diperlukan
- Klik kartu untuk lihat detail: deskripsi, tujuan, estimasi waktu
- Klik 'Buka Materi' -> MateriReader.tsx menampilkan preview:
 - PDF: langsung embed di browser (tag <embed>)
 - DOCX: Mammoth.js konversi ke HTML, tampilkan sebagai web
 - Gambar: tampilkan dengan tag
 - Format lain: tampilkan tombol download

7.2 Quiz & Ujian

Alur Buat Quiz (Pengajar)

- Pengajar buka QuizEditorTeacher.tsx
- Pilih tipe: Quiz (bisa ulang) atau Ujian (sekali saja)
- Setting lanjutan: durasi (menit), deadline, batas percobaan, acak soal, tampil hasil
- Tambah soal: isi pertanyaan, 2/4 opsi jawaban, tentukan kunci jawaban
- Submit -> tambah_quiz.php menyimpan setiap soal ke tabel quiz
- Metadata quiz di-encode ke dalam kolom pelajaran dengan format [QUIZ|dur=30|...]

Alur Kerjakan Quiz (Murid)

- Murid buka halaman Quiz -> lihat daftar quiz per mata pelajaran
- Sistem cek dari nilai_quiz: apakah soal ini sudah dikerjakan?
- Klik 'Mulai' -> soal tampil satu per satu
- Jika ada durasi: timer countdown berjalan di atas
- Mode Ujian: jika user pindah tab/window -> muncul peringatan -> ujian berakhir otomatis
- User pilih jawaban A/B/C/D -> klik Jawab
- Backend jawab_quiz.php: cek jawaban vs kunci -> simpan nilai (100/0) ke nilai_quiz
- Setelah semua soal: tampilkan hasil (jika showResult=1)

7.3 Tugas & Pengumpulan

- Pengajar buat tugas: judul, deskripsi, deadline, file soal (opsional)
- Tugas tersimpan di tabel bank_tugas
- Murid lihat daftar tugas -> klik untuk lihat detail & deadline
- Murid klik 'Kumpulkan' -> upload file + isi catatan
- File tersimpan di uploads/pengumpulan_tugas/
- Pengajar lihat daftar pengumpulan -> beri nilai (0-100) + feedback
- Nilai tersimpan di tabel pengumpulan_tugas

7.4 Absensi

- Pengajar buka AbsensiMuridPage.tsx -> pilih tanggal
- Sistem load daftar murid dari get_daftar_murid.php
- Pengajar set status per murid: hadir/izin/sakit/alpha
- Submit -> tambah_absensi.php insert ke tabel absensi_murid
- Murid buka halaman absensi -> lihat riwayat pribadi dari get_absensi_saya.php
- Statistik kehadiran: berapa hari hadir, izin, sakit, alpha

7.5 Raport

- Pengajar buka RaportPage.tsx -> pilih murid + bulan + tahun
- Input nilai_akhir dan nilai_quiz
- Submit -> input_nilai_raport.php upsert (insert atau update) ke raport_bulanan
- Murid lihat raport sendiri: tabel per bulan dengan nilai akhir & quiz

7.6 Admin Panel

Admin memiliki akses ke panel khusus (AdminDashboardPage.tsx) dengan 8 section:

Section	Fungsi
Overview	Statistik sistem: total user per kategori, token aktif, health score
Create Account	Form buat akun user baru tanpa perlu token pendaftaran
Tokens	Generate token pendaftaran pengajar, lihat status, cabut token
Users	Daftar semua user, filter per kategori, edit data, reset password, hapus
Content	Statistik konten (ebook, quiz, tugas, dokumentasi), hapus konten
Absensi	Lihat rekap absensi semua murid & pengajar
Laporan	Top skor quiz, data raport, statistik rating ulasan
Activity	Log aktivitas sistem: siapa melakukan apa dan kapan

8. KEAMANAN SISTEM

Keamanan adalah aspek kritis dalam aplikasi yang menyimpan data pribadi. Teach SKL menerapkan beberapa lapisan keamanan.

1. Password Hashing (Enkripsi Satu Arah)

Password TIDAK pernah disimpan dalam bentuk teks asli (plaintext). Setiap password di-hash menggunakan algoritma bcrypt sebelum disimpan ke database.

```
// Register: hash password sebelum disimpan
$hash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
// $hash = '$2y$10$abc...' (bcrypt hash, panjang 60 char)

// Login: verifikasi password
$ok = password_verify($inputPassword, $hash);
// Membandingkan input dengan hash, tidak bisa dibalik
```

Keuntungan: Meskipun database bocor, penyerang tidak bisa tahu password asli karena hash tidak bisa dibalik (one-way function).

2. CSRF Protection

Setiap form POST wajib menyertakan csrf_token yang unik per session. Token ini di-generate ulang setiap kali user login dan divalidasi di setiap endpoint.

3. SQL Injection Prevention

Semua query database menggunakan Prepared Statements via PDO. Ini mencegah penyerang menyisipkan SQL berbahaya melalui input form.

```
// AMAN: Prepared statement
$stmt = $pdo->prepare('SELECT * FROM users WHERE username = ?');
$stmt->execute([$username]); // Parameter di-escape otomatis

// TIDAK AMAN (jangan lakukan):
$sql = 'SELECT * FROM users WHERE username = ' . $username;
```

4. Session Security

- session_regenerate_id(true): Buat session ID baru setelah login (cegah session fixation)
- HttpOnly flag: Cookie session tidak bisa diakses JavaScript (cegah XSS theft)
- SameSite=Lax: Cookie hanya dikirim untuk request dari origin yang sama
- Lifetime 8 jam: Session otomatis expired setelah 8 jam tidak aktif

5. File Upload Security

- Whitelist ekstensi: Hanya file jenis tertentu yang diterima (pdf, jpg, dll)
- MIME type check: Cek tipe file sebenarnya, bukan cuma ekstensi (cegah rename attack)
- Ukuran maksimal: 128MB limit via .htaccess

- Nama file random: Gunakan uniqid() agar tidak bisa ditebak/overwrite

6. Role-Based Access Control (RBAC)

Setiap endpoint backend memvalidasi role user sebelum memproses request. Ini dilakukan via helper `require_role_json()` di `config/database.php`.

```
// Contoh: hanya pengajar yang boleh upload ebook
require_login_json();           // Cek sudah login
require_role_json('pengajar'); // Cek role pengajar atau admin
// Jika bukan pengajar: return 403 Forbidden
```

7. Security Logging

Semua percobaan login gagal, error CSRF, dan aksi mencurigakan dicatat ke file log terpisah di folder `logs/`. Ini membantu deteksi serangan.

9. TEKNOLOGI & DEPENDENCIES

Frontend Dependencies (package.json)

Package	Fungsi
next@16.2.4	Framework React. Provides routing, SSR, API routes, optimization
react@19.2.4	Library UI. Komponen, hooks, virtual DOM
react-dom@19.2.4	React untuk browser (render komponen ke DOM HTML)
mammoth@^1.12.0	Konversi file DOCX/DOC ke HTML untuk preview di browser
tailwindcss@^4	Framework CSS berbasis utility class
typescript@^5	Superset JavaScript dengan static typing
eslint@^9	Linters: deteksi error dan style issues di kode
postcss	Prosesor CSS (dipakai oleh Tailwind)

Backend (PHP Native)

Teknologi	Fungsi
PHP 7.4+	Runtime server-side. Proses request, business logic
PDO	PHP Data Objects. Abstraksi database, prepared statements
MySQL	Database relasional untuk penyimpanan data
session_*	Built-in PHP session management
password_hash()	Built-in bcrypt hashing (PHP 5.5+)
random_bytes()	Generate token acak yang aman secara kriptografis
finfo	Deteksi MIME type file secara akurat

Font & Design

Font	Keterangan
Playfair Display	Font serif elegan, dipakai untuk heading & brand
Plus Jakarta Sans	Font sans-serif modern, dipakai untuk body text
Google Fonts CDN	Font di-load dari Google Fonts API

10. CARA MENJALANKAN PROJECT

Prasyarat (Yang Perlu Diinstall)

- XAMPP - Apache + MySQL untuk menjalankan backend PHP
- Node.js v18+ - Untuk menjalankan frontend Next.js
- npm atau yarn - Package manager JavaScript

Langkah 1: Setup Database

- Buka XAMPP, jalankan Apache dan MySQL
- Buka browser -> <http://localhost/phpmyadmin>
- Buat database baru dengan nama: tech_skl
- Klik Import -> pilih file sql/tech_skl.sql -> klik Go
- Jalankan juga: sql/admin_migration.sql (untuk setup role admin)

Langkah 2: Setup Backend PHP

- Copy seluruh folder project ke: C:/xampp/htdocs/moodle/public/tech-skl-deploy
- (atau folder htdocs lain sesuai konfigurasi XAMPP)
- Pastikan PHP bisa menulis ke folder uploads/ dan logs/
- Backend PHP sudah langsung siap tanpa install tambahan

Langkah 3: Setup Frontend Next.js

```
# Masuk ke folder frontend
cd frontend

# Install dependencies
npm install

# Buat file .env.local
echo NEXT_PUBLIC_PHP_BASE=http://localhost/moodle/public/tech-skl-deploy > .env.local

# Jalankan development server
npm run dev

# Atau untuk production build:
npm run build
npm run start
```

Langkah 4: Akses Aplikasi

- Frontend: <http://localhost:3000> (Next.js dev server)
- Backend API: <http://localhost/moodle/public/tech-skl-deploy/backend/>
- Login dengan akun test (dari sql/tech_skl.sql):
 - Admin: username=admin, password=admin123
 - Pengajar: username=guru, password=guru123
 - Murid: username=siswa, password=siswa123

Variabel Environment Penting

Variabel	Keterangan
NEXT_PUBLIC_PHP_BASE	URL dasar backend PHP. Default: /php
FRONTEND_URL	URL frontend untuk redirect dari index.php. Default: http://localhost:3000
TEACHER_REGISTRATION_TOKEN	Token master untuk daftar sebagai pengajar

11. KESIMPULAN

Teach SKL adalah sistem manajemen pembelajaran digital yang lengkap dan modern. Berikut ringkasan arsitektur dan hal-hal penting yang perlu dipahami:

Arsitektur Sistem

- Frontend (Next.js) dan Backend (PHP) berjalan secara terpisah
- Komunikasi antara keduanya menggunakan HTTP API dengan format JSON
- Session dikelola di server (PHP) dan di-cache di browser (localStorage)
- Semua file yang diupload disimpan di folder uploads/ di server
- Database MySQL menjadi sumber data tunggal (single source of truth)

Pola Desain yang Digunakan

Pola	Penjelasan
SPA (Single Page App)	Satu halaman HTML, navigasi dengan React state, tanpa reload
Front Controller	Semua API request masuk ke backend/index.php, lalu di-route
MVC-like	Model = database, View = React components, Controller = PHP handlers
Component-based UI	UI dipecah jadi komponen kecil reusable (DRY principle)
Role-based Access	4 role berbeda, setiap role punya hak akses yang berbeda
Hybrid Fallback	Ada legacy PHP dashboard sebagai fallback jika Next.js down

Fitur yang Ada

- Login & Register dengan CSRF protection
- 4 role: Admin, Pengajar, Murid, Tamu
- Manajemen materi (E-Book) dengan file preview
- Quiz & Ujian dengan timer dan anti-cheat
- Tugas & pengumpulan dengan penilaian
- Absensi kehadiran murid & pengajar
- Raport bulanan per murid
- Ranking nilai quiz (leaderboard)
- Galeri dokumentasi foto/video
- Ulasan & rating dari tamu
- Panel admin dengan 8 section lengkap
- Logging aktivitas & keamanan

Catatan untuk Pengembangan Lanjutan

- Migrasi metadata quiz dari encoding string ke kolom database terpisah
- Tambah fitur notifikasi real-time (bisa pakai WebSocket atau polling)
- Implementasi PWA (Progressive Web App) agar bisa diinstall di HP
- Tambah fitur chat/diskusi antara murid dan pengajar
- Integrasi dengan sistem absensi QR Code untuk penggunaan di kelas fisik

Teach SKL - Portal Akademik Digital | Dokumentasi Teknis 2026